

Computação Autônoma

Redes de Computadores I

Marco Antônio Cottorello Henry Murilo de Souza Neves

Universidade Estadual de Londrina

2026

Sumário

Histórico e Desenvolvimento

Aplicações

Estado da Arte

Conclusão

Sumário

Histórico e Desenvolvimento

Aplicações

Estado da Arte

Conclusão

Motivação: A Crise da Complexidade

- ▶ Sistemas modernos: distribuídos, heterogêneos, em nuvem — componentes de múltiplos fornecedores interagindo em tempo real
- ▶ **TCO**: até 80% do custo de TI em manutenção, não em hardware
- ▶ **Erros humanos**: principal causa de falhas em data centers — complexidade **ultrapassa a capacidade cognitiva humana**

Manifesto IBM (2001)

"It's Time Systems Take Care of Themselves"

Admin define **o** quê —
sistema decide **como**

Inspiração: **Sistema Nervoso Autônomo (SNA)**

Projetos Precursores

Projeto	Ano / Origem	Contribuição principal
SAS	1997 — DARPA	Roteamento ad-hoc adaptativo em 10.000 nós
DASADA	2000 — DARPA	Probes e gauges; precursor direto do MAPE-K
IBM AC	2001 — IBM	Formalização do termo e das 4 propriedades Self-X
SPS	2003 — DARPA	Sistemas auto-regenerativos resistentes a ataques
ANTS	2005 — NASA	Enxame autônomo para exploração do espaço profundo

Projetos independentes que convergiram para os mesmos princípios de auto-gestão sem coordenação explícita

Propriedades Self-X

- ▶ **Auto-configuração:** sistema se instala e ajusta automaticamente de acordo com a plataforma e usuários — administrador define metas, não os passos de como alcançá-las

Propriedades Self-X

- ▶ **Auto-configuração:** sistema se instala e ajusta automaticamente de acordo com a plataforma e usuários — administrador define metas, não os passos de como alcançá-las
- ▶ **Auto-cura:** detecta, diagnostica e corrige falhas de hardware e software; tolera falhas e reage aos seus primeiros sinais para garantir continuidade do serviço

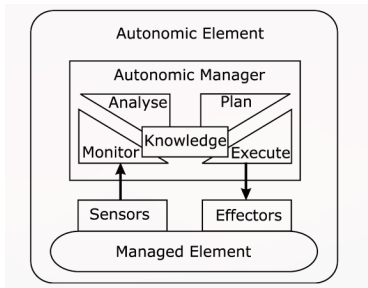
Propriedades Self-X

- ▶ **Auto-configuração:** sistema se instala e ajusta automaticamente de acordo com a plataforma e usuários — administrador define metas, não os passos de como alcançá-las
- ▶ **Auto-cura:** detecta, diagnostica e corrige falhas de hardware e software; tolera falhas e reage aos seus primeiros sinais para garantir continuidade do serviço
- ▶ **Auto-otimização:** busca contínua e *proativa* da eficiência máxima; redistribui cargas de trabalho sem aguardar solicitação externa para cumprir SLAs

Propriedades Self-X

- ▶ **Auto-configuração:** sistema se instala e ajusta automaticamente de acordo com a plataforma e usuários — administrador define metas, não os passos de como alcançá-las
- ▶ **Auto-cura:** detecta, diagnostica e corrige falhas de hardware e software; tolera falhas e reage aos seus primeiros sinais para garantir continuidade do serviço
- ▶ **Auto-otimização:** busca contínua e *proativa* da eficiência máxima; redistribui cargas de trabalho sem aguardar solicitação externa para cumprir SLAs
- ▶ **Auto-proteção:** defende contra ataques maliciosos e mudanças prejudiciais; comportamento *proativo* (antecipa brechas) e *reativo* (responde a ameaças) para garantir integridade

O Laço de Controle MAPE-K



- ▶ **Monitor:** coleta dados via sensores/probes — passivo (top, vmstat, /proc) ou ativo (instrumentação de bytecode)
- ▶ **Analyse:** analisa estado do sistema vs. metas; identifica discrepâncias e anomalias
- ▶ **Plan:** define ações corretivas com base nas políticas do administrador
- ▶ **Execute:** aplica mudanças via efetores — grossa (adicionar servidor) ou fina (ajustar parâmetro)

Planejamento e Base de Conhecimento

Tipos de Políticas:

► ECA

(Evento-Condição-Ação):
diretas e simples; risco de
conflito entre múltiplas
regras detectável apenas em
runtime

► **Objetivo:** define estado
desejado; sistema planeja
como atingi-lo — mais
expressivo, exige maior
raciocínio

► **Função de Utilidade:** valor
numérico por estado; otimiza
mesmo quando o estado

Base de Conhecimento:

► **Aprendizado por Reforço:**
aprende por tentativa e erro;
não exige modelo explícito
do sistema gerenciado

► **Redes Bayesianas:** decisão
probabilística sob incerteza;
seleção de algoritmos
sensível a custo

► **Modelos Arquiteturais:**
verifica validade das
mudanças *antes* de executar
no sistema real

Sumário

Histórico e Desenvolvimento

Aplicações

Estado da Arte

Conclusão

Aplicação Clássica: NASA ANTS

Contexto:

- ▶ 1.000 nanoespaçonaves (<1 kg) no cinturão de asteróides
- ▶ 60–70% de perda esperada ao entrar no cinturão
- ▶ Atraso de comunicação com Terra inviabiliza controle humano em tempo real
- ▶ Papéis: trabalhadores, coordenadores, mensageiros

Self-X manifestadas:

- ▶ **Auto-cura:** sobreviventes redistribuem papéis das naves perdidas automaticamente
- ▶ **Auto-config.:** cada nave determina posição na frota e rotas com vizinhos disponíveis
- ▶ **Auto-otimiz.:** prioriza asteróides com base nos dados já coletados
- ▶ **Auto-proteção:** evita colisões; gerencia consumo de energia das velas solares

Aplicação Clássica: IBM *Project eLiza*

- ▶ Maior foco individual de investimento da divisão de servidores IBM — linha *eServer* (zSeries, pSeries, iSeries, xSeries)
- ▶ Espinha dorsal de operações bancárias, de telecomunicações e governamentais globais
- ▶ **Auto-config.:** hardware e middleware se reconfiguram na inicialização e em runtime sem intervenção do operador
- ▶ **Auto-otimização:** *Intelligent Resource Director* (IRD) redistribui cargas entre partições lógicas (LPARs) para maximizar throughput e cumprir SLAs
- ▶ **Auto-cura:** *System Automation for OS/390* detecta falhas em aplicações e aciona recuperação automática — inicia, para, monitora e recupera serviços sem humano
- ▶ **Auto-proteção:** detecção de intrusão e isolamento de falhas integrados diretamente ao SO

Aplicação Moderna: Cloud Computing

- ▶ Data centers modernos: milhares de servidores físicos, milhões de VMs e containers — decisões de alocação em **milissegundos**
- ▶ **Auto-otimização:** MAPE-K monitora CPU, memória e rede; ao atingir limiar crítico, dispara *auto-scaling* provisionando recursos sem intervenção humana
- ▶ Em baixa demanda: consolida cargas em menos servidores e **desliga equipamentos ociosos** — economia de energia e redução de custos operacionais
- ▶ **Auto-cura:** falha de nó detectada → migração automática de VMs para servidores saudáveis, reconfigurando roteamento e balanceadores de carga de forma **transparente para o usuário final**

Aplicação Moderna: IoT e Sistemas Pervasivos

- ▶ Desafio: **heterogeneidade** e **volatilidade** — Smart Cities, Smart Grids, hospitais conectados; dispositivos com recursos computacionais limitados
- ▶ **Auto-configuração**: novos sensores ligados descobrem vizinhos, estabelecem protocolos seguros e registram serviços automaticamente (*plug-and-play*)
 - ▶ Sem isso, configurar individualmente milhões de dispositivos seria **financeiramente proibitivo**
- ▶ **Auto-proteção**: IA detecta padrões de tráfego anômalos em tempo real; dispositivos comprometidos são **isolados em quarentena** antes que administradores tomem conhecimento do incidente
 - ▶ Protege contra ataques DDoS e exfiltração de dados em redes fisicamente expostas

Sumário

Histórico e Desenvolvimento

Aplicações

Estado da Arte

Conclusão

Avanços: IA e Cloud-Native

Transição: automação reativa (regras estáticas se-então) → autonomia preditiva (ML e Aprendizado por Reforço)

AIOps — Artificial Intelligence for IT Operations

Ingere terabytes de métricas e logs em tempo real; modelos preditivos **antecipam falhas e picos de tráfego horas antes** de ocorrerem — sistema age preventivamente, não reativamente

Kubernetes + Service Mesh

Microserviços adotam Self-X nativamente: auto-config via descoberta automática de serviços; auto-cura em nível de rede — redireciona tráfego em milissegundos quando um container falha

Desafios em Aberto

1. **Verificação Formal e Estabilidade:** algoritmos de ML são “caixa-preta” — difícil provar corretude e estabilidade matematicamente. Pesquisa usa autômatos, Redes de Petri e cálculo de processos. Mandatário para sistemas críticos (redes elétricas, veículos autônomos)
2. **Interoperabilidade:** soluções desenvolvidas em silos por fornecedor. Falta protocolo padrão para troca de *Knowledge* entre gerentes autônomos distintos — otimização local pode degradar desempenho global
3. **Tradução de Políticas de Alto Nível:** objetivo “maximizar lucro minimizando latência” ainda exige engenheiro especialista para traduzir em configurações de rede e CPU de baixo nível

Sumário

Histórico e Desenvolvimento

Aplicações

Estado da Arte

Conclusão

Conclusão

- ▶ Escalabilidade dos sistemas modernos é **inseparável da automação** de sua gestão — o humano tornou-se o gargalo principal
- ▶ MAPE-K + Self-X: base madura comprovada em Cloud e IoT — autonomia não é conveniência, é **viabilidade econômica**
- ▶ Autonomia reduz TCO e erro humano; serviços globais sob SLAs rigorosos só são sustentáveis com auto-gestão
- ▶ Barreira principal: **confiança** — administradores hesitam em delegar controle total a algoritmos opacos em sistemas críticos
- ▶ Caminho: convergência com métodos formais e ML interpretável para tornar o comportamento autônomo previsível e auditável

Mudança de paradigma

De sistemas que “fazem o que mandamos” para sistemas que “fazem o que queremos”

Referências Principais

- ▶ IBM (2001). *Autonomic Computing: An Architectural Blueprint*
- ▶ Kephart & Chess (2003). *The Vision of Autonomic Computing*. IEEE Computer
- ▶ Sterritt (2005). *Autonomic Computing*. Innovations in Systems and Software Engineering
- ▶ Lalanda et al. (2013). *Autonomic Computing: Principles, Design and Implementation*
- ▶ Ganek & Corbi (2003). *The dawning of the autonomic computing era*. IBM Systems Journal
- ▶ Truszkowski et al. (2004). *Autonomous and Autonomic Systems*

Obrigado!

P&R 1: O que motivou a Computação Autônoma?

Pergunta

Qual foi a principal motivação para o surgimento da Computação Autônoma e qual foi o papel da IBM?

Resposta

A “crise da complexidade”: TCO com até 80% em manutenção e erros humanos como principal causa de falhas em data centers. Em 2001, a IBM publicou manifesto propondo sistemas auto-gerenciáveis inspirados no Sistema Nervoso Autônomo (SNA) — administrador define metas de alto nível, sistema decide como atingi-las.

P&R 2: Quais são as propriedades Self-X?

Pergunta

Quais são as 4 propriedades Self-X e como elas se complementam?

Resposta

- ▶ **Auto-config.:** sistema se instala e ajusta sem passos manuais — admin define metas, não passos
- ▶ **Auto-cura:** detecta, diagnostica e corrige falhas de HW/SW automaticamente
- ▶ **Auto-otimização:** redistribui recursos *proativamente* para cumprir SLAs sem solicitação externa
- ▶ **Auto-proteção:** defende contra ataques e mudanças prejudiciais — proativa e reativa

Juntas cobrem o ciclo completo: instalar → corrigir → otimizar →

P&R 3: Como funciona o ciclo MAPE-K?

Pergunta

Descreva o ciclo MAPE-K e o papel da base de Conhecimento.

Resposta

Monitor coleta dados via sensores/probes → **Analyse** identifica discrepâncias vs. metas → **Plan** define ações corretivas com base nas políticas → **Execute** aplica mudanças via efetores.

A base de **Knowledge** sustenta *todas* as fases: regras estáticas, histórico de comportamento e modelos arquiteturais — permite planejar mudanças e verificar validade antes de executar no sistema real.

P&R 4: Computação Autônoma em Cloud e IoT

Pergunta

Como a Computação Autônoma se manifesta em Cloud Computing e IoT?

Resposta

Cloud:

- ▶ Auto-otimização: MAPE-K dispara *auto-scaling* ao atingir limiar de carga, sem humano
- ▶ Auto-cura: falha de nó → migração automática de VMs, transparente ao usuário final

IoT:

- ▶ Auto-config.: novos sensores se integram à rede automaticamente (*plug-and-play*)
- ▶ Auto-proteção: IA isola dispositivos comprometidos em

P&R 5: Desafios para Adoção Plena

Pergunta

Quais são os principais desafios que impedem a adoção plena da Computação Autônoma?

Resposta

1. **Verificação Formal e Estabilidade:** algoritmos de ML são “caixa-preta” — difícil provar corretude matematicamente; pesquisa usa autômatos, Redes de Petri e cálculo de processos
2. **Interoperabilidade:** soluções em silos por fornecedor; falta protocolo padrão para troca de *Knowledge* entre gerentes autônomos distintos
3. **Tradução de Políticas de Alto Nível:** objetivos de negócio ainda exigem engenheiro especialista para converter em configurações operacionais de baixo nível